

Cumana, 11/11/25.

Dispositivos electrónicos, sección 01.

Nombre: Jhul López.

C.I: 32.522.610

Evaluación # 1.

1. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre un diodo real y uno ideal en el comportamiento $(I - V)^L$ y en la característica $I - V$?

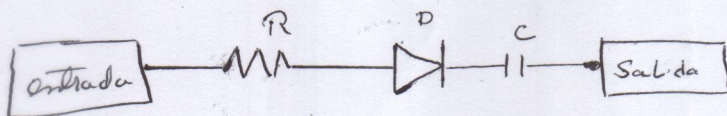
• Para comenzar, en un diodo real sucede que existe una pequeña caída de tensión, mientras que en el diodo ideal se supone que dicha caída de voltaje no existe. En lo que respecta a su comportamiento $I - V$, en ambos es una curva exponencial, la diferencia es que en el caso del diodo real la apertura en crecimiento más pequeño que en el caso ideal.

2. Explique el funcionamiento de un circuito rectificador de media onda. Dibuje el diagrama del circuito y la forma de onda de salida si la entrada es una señal sinusoidal.

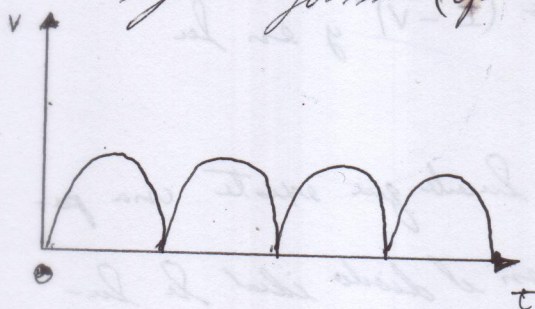
• El circuito rectificador de media onda consiste en un circuito hecho con un diodo, capacitor y resistencia que cumple con la función de no dejar pasar los semiciclos negativos de la señal de entrada, esto sucede debido a que el diodo

permite la conducción en un solo sentido.

Esquema:



- Si la señal de entrada es sinusoidal, la salida tendrá la siguiente forma (aproximadamente):



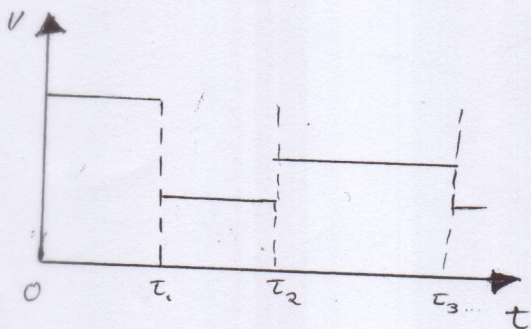
4. ¿Qué ventaja ofrece un rectificador de onda completa con respecto a un rectificador de media onda?

• Una ventaja considerable que tiene el rectificador de onda completa frente a un rectificador de media onda es el hecho de que, a diferencia del (primero)¹ segundo, mantiene la señal de salida constante.

5. ¿En qué consiste el modelo de diodos lineales para un diodo y en qué situaciones de análisis de circuitos resulta más útil que el modelo ideal o el modelo exponencial?

• Es un modelo que consiste en aplicar ciertas herramientas matemáticas cuando la salida del circuito no es continua, sino que tiene "saltos" en diversos puntos haciendo la discontinua, para poder llevar a cabo el análisis del circuito correctamente.

Este método resulta eficiente cuando la salida tiene una forma similar a la siguiente:



Lo que quiere decir que es más eficiente ~~cuando~~ cuando hay cambios "bruscos" o repentinos en la Tensión.

Juan López.

CI: 32.522.60